

|    |     |         |            |    |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|
| 과목 | 화학2 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 |  |
|----|-----|---------|------------|----|--|

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1 O  | 21 X | 41 O |
| 2 X  | 22 O | 42 O |
| 3 O  | 23 O | 43 X |
| 4 O  | 24 X | 44 O |
| 5 X  | 25 O | 45 X |
| 6 O  | 26 O | 46 O |
| 7 O  | 27 O | 47 O |
| 8 X  | 28 O | 48 O |
| 9 O  | 29 O | 49 X |
| 10 X | 30 X | 50 O |
| 11 O | 31 O | 51 O |
| 12 X | 32 O | 52 X |
| 13 O | 33 O | 53 O |
| 14 X | 34 X | 54 O |
| 15 O | 35 O | 55 X |
| 16 X | 36 O | 56 X |
| 17 O | 37 X | 57 O |
| 18 X | 38 O | 58 X |
| 19 O | 39 O | 59 X |
| 20 O | 40 X | 60 O |

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~11회 (분자 간 힘 ~ 용해·용해도)

|    |   |                                                                                                                |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | O | 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.<br>해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.                                               |
| 2  | X | 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 한다.<br>옳은 문장 · 메테인( $\text{CH}_4$ )은 수소 결합을 하지 않는다.<br>해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다. |
| 3  | O | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.<br>해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.                                                        |
| 4  | O | 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.<br>해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.                                                          |
| 5  | X | 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.<br>옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.<br>해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.            |
| 6  | O | 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.<br>해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$ .                                              |
| 7  | O | 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.<br>해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$ .                                     |
| 8  | X | 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.<br>옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.<br>해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.              |
| 9  | O | 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.<br>해설 · 끓는점의 정의.                                                             |
| 10 | X | 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.<br>옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.<br>해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.                        |
| 11 | O | 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.<br>해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.                                                         |
| 12 | X | 다이아몬드는 전기를 잘 통한다.<br>옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).<br>해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.                        |
| 13 | O | 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.<br>해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.                                             |
| 14 | X | 몰농도는 온도가 변해도 일정하다.<br>옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.<br>해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.                               |
| 15 | O | 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.<br>해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.                                        |
| 16 | X | 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.<br>옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.<br>해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.                          |
| 17 | O | 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.<br>해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.                                               |
| 18 | X | 삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.<br>옳은 문장 · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다.<br>해설 · 농도에 비례하기 때문.                                    |

|    |   |                                                                                                          |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | O | 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.<br>해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$ .                                              |
| 20 | O | 반응식을 뒤집으면 $\Delta H$ 의 부호가 반대가 된다.<br>해설 · 역반응의 $\Delta H$ 는 부호가 반대.                                     |
| 21 | X | 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.<br>옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.<br>해설 · 결합 끊기는 흡열이다.              |
| 22 | O | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.<br>해설 · 자발성을 판단하는 식.                                               |
| 23 | O | $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.<br>해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.                                               |
| 24 | X | 발열 반응은 항상 자발적이다.<br>옳은 문장 · 발열 반응이라도 $\Delta S$ 에 따라 비자발적일 수 있다.<br>해설 · $\Delta G$ 로 판단해야 한다.           |
| 25 | O | 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.<br>해설 · 기체가 가장 무질서하다.                                                   |
| 26 | O | 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.<br>해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.                                  |
| 27 | O | 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.<br>해설 · 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.                                                  |
| 28 | O | 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.<br>해설 · 기체 용해는 대체로 발열이다.                                                         |
| 29 | O | 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다( $\times_{27}$ ; 같은 것끼리 잘 녹는다 $\times_{27}$ ;<br>해설 · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.            |
| 30 | X | 포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다.<br>옳은 문장 · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형).<br>해설 · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다. |

## 신규 31-60 반응 속도

|    |   |                                                                                                               |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | O | 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.<br>해설 · 농도의 시간 변화율이다.                                                   |
| 32 | O | 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.<br>해설 · 반응물이 줄어드는 빠르기로 표현한다.                                                    |
| 33 | O | 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.<br>해설 · 충돌이 반응의 전제 조건이다.                                                     |
| 34 | X | 입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다.<br>옳은 문장 · 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다.<br>해설 · 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌만 반응한다.       |
| 35 | O | 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.<br>해설 · 두 조건을 모두 만족해야 반응한다.                                                  |
| 36 | O | 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.<br>해설 · 이 에너지 장벽을 넘어야 반응한다.                                                |
| 37 | X | 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.<br>옳은 문장 · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.<br>해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적어 느리다.                         |
| 38 | O | 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.<br>해설 · 충돌이 잦아져 속도가 커진다.                                                  |
| 39 | O | 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.<br>해설 · 유효 충돌 비율이 커진다.                                                                  |
| 40 | X | 온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다.<br>옳은 문장 · 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.<br>해설 · 운동 에너지가 커져 유효 충돌이 늘어난다.                        |
| 41 | O | 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.<br>해설 · 접촉 면적이 넓어 충돌이 잦다.                                                           |
| 42 | O | 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.<br>해설 · 낮은 에너지 경로를 제공한다.                                                          |
| 43 | X | 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다.<br>옳은 문장 · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.<br>해설 · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.             |
| 44 | O | 촉매는 반응엔탈피 $\Delta H$ 를 변화시키지 않는다.<br>해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.                                                |
| 45 | X | 촉매는 반응 후 소모되어 없어진다.<br>옳은 문장 · 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다.<br>해설 · 반응을 도울 뿐 자신은 변하지 않는다.                        |
| 46 | O | 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.<br>해설 · 촉매의 두 종류이다.                                                                |
| 47 | O | 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.<br>해설 · 농도의 거듭제곱으로 속도를 표현한다.                                                 |
| 48 | O | 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.<br>해설 · 지수가 그 물질에 대한 차수이다.                                                           |
| 49 | X | 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다.<br>옳은 문장 · 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정).<br>해설 · 차수는 반응 메커니즘에 따라 실험으로 정한다. |

|    |   |                                                                                                                                      |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | O | 반응 차수는 실험을 통해 결정한다.<br>해설 · 계수로부터 바로 알 수 없다.                                                                                         |
| 51 | O | 속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.<br>해설 · 온도가 오르면 k가 커진다.                                                                                        |
| 52 | X | 속도 상수 k는 반응물의 농도에 따라 달라진다.<br>옳은 문장 · 속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다.<br>해설 · k는 농도의 함수가 아니다.                                         |
| 53 | O | 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록 k가 커진다.<br>해설 · 지수항이 커져 속도 상수가 증가한다.                                                   |
| 54 | O | 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.<br>해설 · $E_a$ 가 크면 $e^{-E_a/RT}$ 가 작아진다.                                                             |
| 55 | X | 촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다.<br>옳은 문장 · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.<br>해설 · 활성화 에너지를 낮춰 양방향 속도를 함께 높인다.                               |
| 56 | X | 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다.<br>옳은 문장 · 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다.<br>해설 · 고온에서 빠른 입자가 많아진다.                              |
| 57 | O | 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.<br>해설 · 우회 경로로 장벽을 낮춘다.                                                                        |
| 58 | X | 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다.<br>옳은 문장 · 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다.<br>해설 · 반응물 농도가 줄어 충돌이 줄어든다.                                  |
| 59 | X | 활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이( $\Delta H$ )와 같다.<br>옳은 문장 · 활성화 에너지는 $\Delta H$ 와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다.<br>해설 · 활성화 에너지는 에너지 장벽의 높이이다. |
| 60 | O | 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.<br>해설 · 지수들을 더한 값이 전체 차수이다.                                                                             |

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH<sub>4</sub>)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.

이상기체

- 4 이상 기체 상태 방정식은  $PV = nRT$ 이다.
- 5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제기체

- 7 압축 인자  $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는  $Z = 1$ 이다.
- 8 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

- 9 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 10 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 11 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
- 12 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 13 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 14 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 15 어는점 내림은  $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 16 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 17 삼투압은  $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.
- 18 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

- 19 발열 반응은  $\Delta H < 0$ 이다.
- 20 반응식을 뒤집으면  $\Delta H$ 의 부호가 반대가 된다.
- 21 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 22  $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 23  $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.
- 24 발열 반응이라도  $\Delta S$ 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

25 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

## 용해

26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

27 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

28 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

29 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다(같은 것끼리 잘 녹는다).

30 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). [교정]

## 반응속도

31 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.

32 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.

33 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.

34 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다. [교정]

35 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.

36 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.

37 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]

38 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.

39 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

40 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. [교정]

41 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.

42 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

43 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. [교정]

44 촉매는 반응엔탈피  $\Delta H$ 를 변화시키지 않는다.

45 촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다. [교정]

46 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.

47 속도식은  $v = k[A]^m[B]^n$  형태로 나타낸다.

48 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.

49 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

50 반응 차수는 실험을 통해 결정한다.

51 속도 상수  $k$ 는 온도에 따라 달라진다.

52 속도 상수  $k$ 는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다. [교정]

53 아레니우스 식  $k = A \cdot e^{-E_a/RT}$ 에서 온도가 높을수록  $k$ 가 커진다.

54 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.

55 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]

56 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다. [교정]

57 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.

58 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다. [교정]

59 활성화 에너지는  $\Delta H$ 와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다. [교정]

60 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.